18

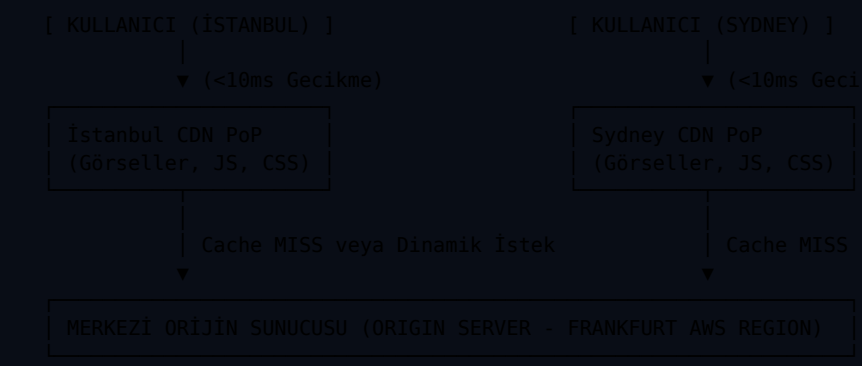
BÖLÜM: ÖNBELLEKLEME MIMARISI VE CDN STRATEJILERI | MODULE: DISTRIBUTED CACHING ARCHITECTURES & CDN STRATEGIES

CDN (Content Delivery Network) ve Kenar Hesaplama (Edge Computing & PoP)

CDNs & Edge Computing: PoPs, Anycast & Edge Workers

📐 Sistem Mimarisi & Veri Akış Şeması

📐 Architecture & Data Flow Diagram



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Netflix'teki 4K bir filmi izlemek için her seferinde Kaliforniya'daki ana sunucuya bağlanıp okyanusun altındaki kabloları ısıtmak zorunda kalsaydınız film donardı! Bunun yerine Netflix, o filmin kopyalarını mahallenizdeki internet servis sağlayıcısının (ISP) içine yerleştirilmiş özel kutulara (CDN PoP - Point of Presence) koyar. Siz filmi izlerken Kaliforniya'dan değil, 5 kilometre ötenizdeki kutudan çekersiniz. CDN işte bu küresel film ve fotoğraf kütüphanesidir!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

If streaming a 4K movie on Netflix required pulling bytes directly from an origin database in Los Angeles over trans-oceanic cables, video would buffer endlessly! Instead, Netflix pre-stages encrypted copies of popular media into custom appliances (Open Connect CDN PoPs) embedded directly inside your city's local ISP exchange. You stream from 5 miles away, not 7,000 miles across the ocean! That is a Content Delivery Network (CDN)!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

CDN (İçerik Dağıtım Ağı), dünya genelinde yüzlerce Point of Presence (PoP) noktasında çalışan ters proxy sunucuları ağıdır. 1) Statik İçerik Hızlandırma: Resimler, videolar, JS/CSS dosyaları origin'e gitmeden kenarda sunulur. Origin bant genişliği tüketimini %80-%95 azaltır. 2) Dinamik İçerik Hızlandırma: Dinamik API istekleri önbelleğe alınamasa bile, istemci ile PoP arasındaki TCP/TLS el sıkışması yerel tamamlanır ve origin ile PoP arasında açık tutulan optimize BGP tünelleri (Route Optimization) üzerinden akıtılır. 3) Edge Computing (Cloudflare Workers, AWS Lambda@Edge): JWT doğrulama, A/B testi, bot koruması ve coğrafi yönlendirme kodları doğrudan kenar sunucularda (Edge) çalıştırılır.

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

A Content Delivery Network (CDN) is a globally distributed mesh of caching proxies deployed across hundreds of edge Points of Presence (PoPs). 1) Static Acceleration: Serves media, images, CSS, and binaries locally, offloading 90%+ of origin egress costs. 2) Dynamic Site Acceleration (DSA): Even uncacheable dynamic API payloads accelerate via early TLS handshakes at the edge PoP, traversing persistent, route-optimized BGP backbones to origin. 3) Edge Compute (Cloudflare Workers, Fastly Compute): Executes lightweight serverless logic (JWT validation, A/B routing, geolocation geofencing, bot mitigation) directly at edge nodes within 5ms of clients.

⚡ Modern Java 25 Uygulaması (Loom & Records)

⚡ Java 25 Implementation

```java
// Java 25: CDN Cache-Control Başlık Üreticisi ve Edge Karar Motoru
public record CdnPolicy(int maxAgeSeconds, int sharedMaxAgeSeconds, boolean isPublic) {
    public String toHeaderValue() {
        return (isPublic ? "public, " : "private, ")
            + "max-age=" + maxAgeSeconds
            + ", s-maxage=" + sharedMaxAgeSeconds // s-maxage CDN için geçerlidir!
            + ", stale-while-revalidate=60";
    }
}

void main() {
    // Statik Profil Resmi Politikası: Tarayıcı 1 saat, CDN 24 saat önbelleğe alsın
    var avatarPolicy = new CdnPolicy(3600, 86400, true);
    IO.println("Cache-Control Başlığı: " + avatarPolicy.toHeaderValue());
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı & Darboğaz Uyarısı

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE DARBOĞAZ

Mülakatta 'CDN sadece statik resimler içindir' demeyin! Modern CDN'ler (Cloudflare, Fastly, CloudFront); WAF (Web Application Firewall), DDoS kalkanı, TLS sonlandırma, dinamik rota hızlandırma ve Edge Compute (Sunucusuz kod çalıştırma) yapar.

⚠️ Interview Trap & Bottleneck Alert

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & BOTTLENECK

Never dismiss CDNs as simple image repositories. Modern edge networks handle DDoS scrubbing, WAF inspection, TLS termination, dynamic route optimization, and edge compute execution.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar

• CDN statik içerikleri kullanıcıya en yakın PoP noktasından milisaniyeler içinde sunar.

• Origin sunucusuna binen bant genişliği ve sunucu maliyetini %90'a varan oranda düşürür.

• Edge Workers ile kimlik kontrolü ve yönlendirme mantığı istemciye en yakın noktada yürütülür.

🎯 Key Takeaways for the Interview

• CDNs deliver static assets from local PoPs with sub-10ms round-trip latencies.

• Edge caching shields origin infrastructures, cutting egress transit bills by up to 90%.

• Edge computing offloads perimeter authentication and traffic routing directly to the network fringe.